



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

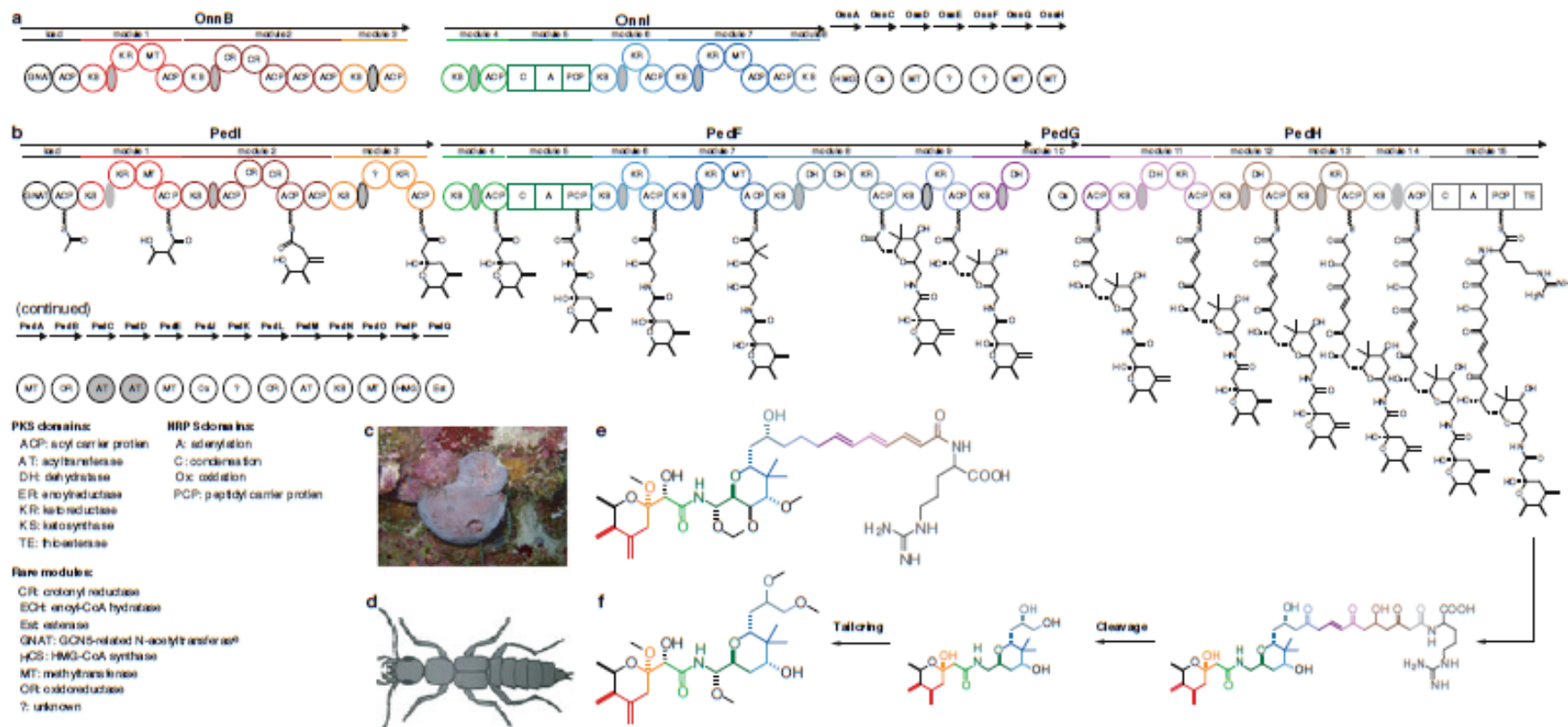
徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

浙江大学/海洋学院

海洋天然产物生物合成



海洋天然产物生物合成

- ◆ **生物合成** (biosynthesis) 是一个多步骤、酶催化的过程，其中底物在生物体被转化为更复杂的产物。在生物合成中，简单化合物被修饰、转化为其他化合物或连接在一起形成更大分子。

生物合成的基本概念

生物合成的基本内容：

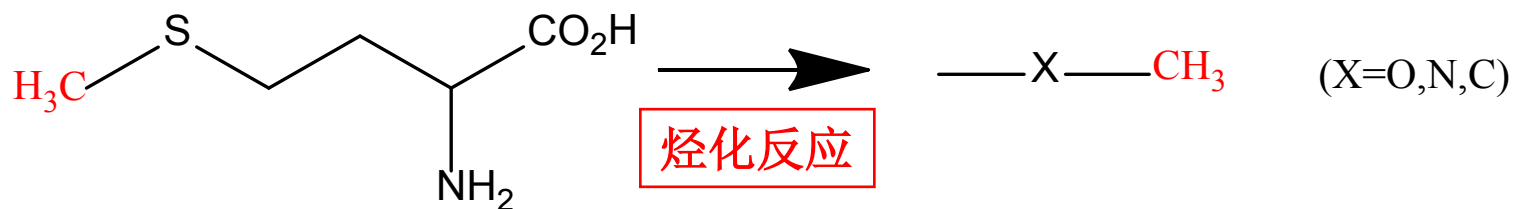
- ◆ 生物合成的研究内容
 - ◆ 基本结构单元
 - ◆ 组装机制
 - ◆ 合成途径
- ◆ 生物合成研究方法

生物合成的基本概念

- ◆ 基本结构单元及组装机制
- ◆ 生合成前体物主要由八种基本结构单元组成：

- C_1 , C_2 , C_5 , C_6C_3 ,
- C_6-C_2N , 吡啶 C_2N , C_4N , C_5N

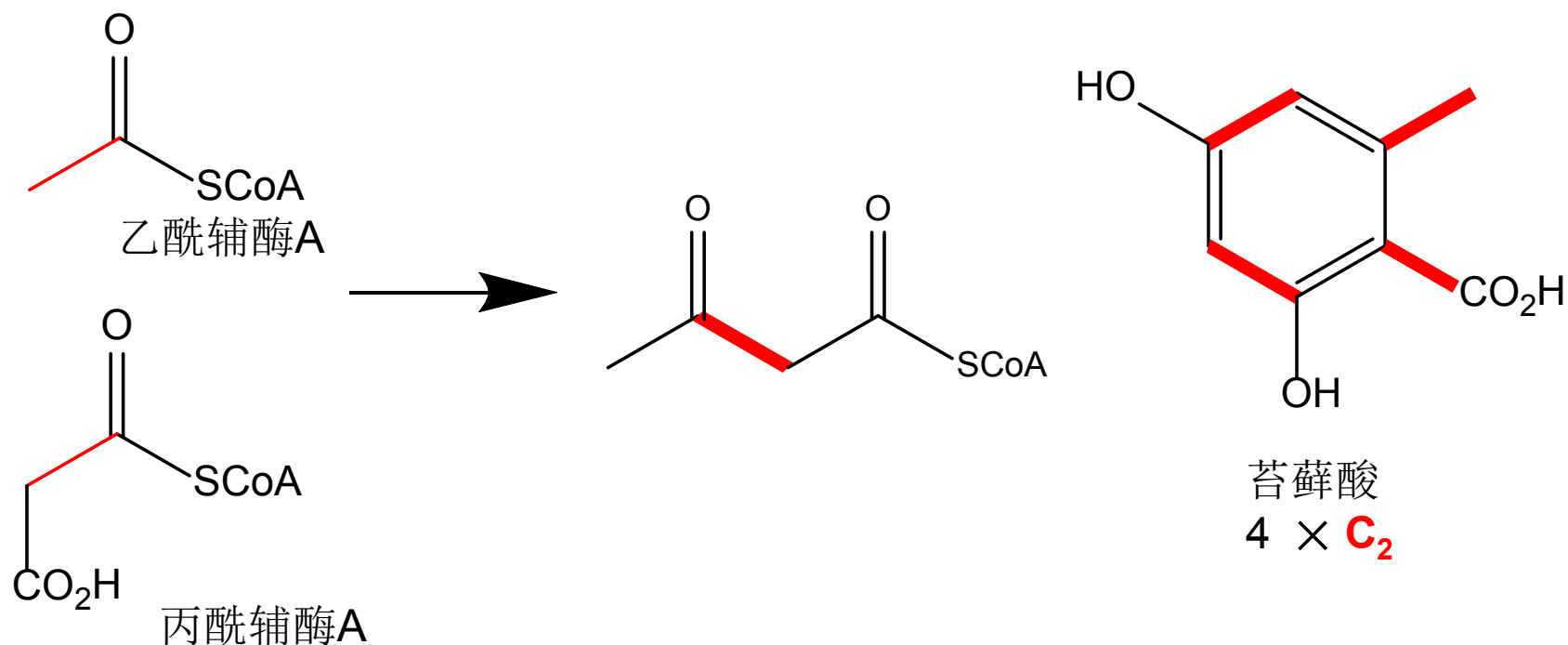
- ① **C₁单元**：最简单的构造单元，通常以**甲基（Me）**形式存在，**Me**常与**O**，**N**相连，偶与**C**相连，**二氧亚甲基（OCH₂O）**也是**C₁单元**



烃化反应：

甲基转移至亲核性的羟基和氨基官能团上，形成**O-Me**和**N-Me**

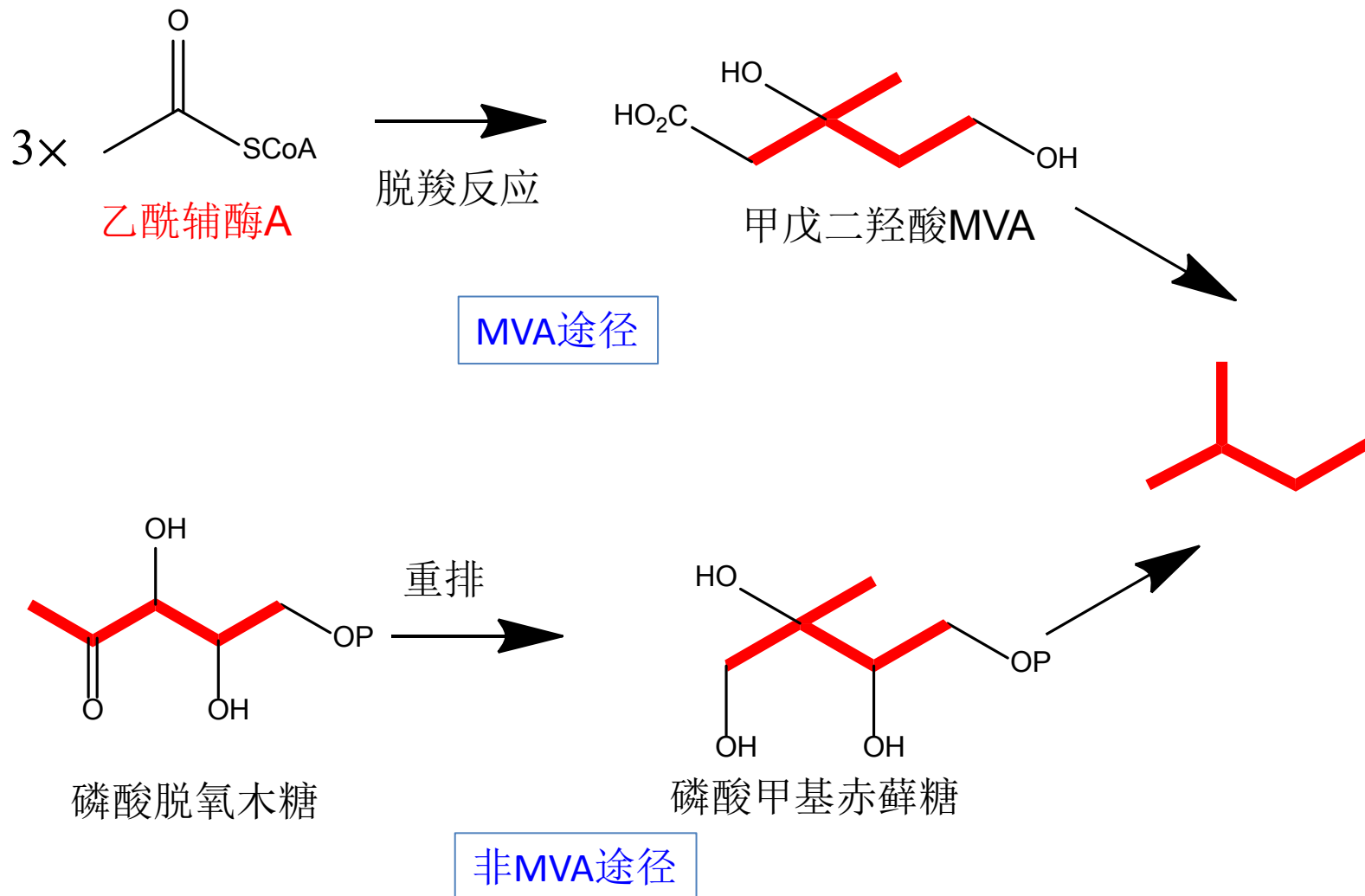
② **C₂单元**：也称为乙酸单元，来源于**乙酰辅酶A**或**丙酰辅酶A**，是一个简单的乙酰基团，含该基本单元的化合物包括脂肪酸、醌、大环内酯、聚醚、多聚乙酰等**聚酮类**化合物，涉及的合成途径为“**乙酸途径**”



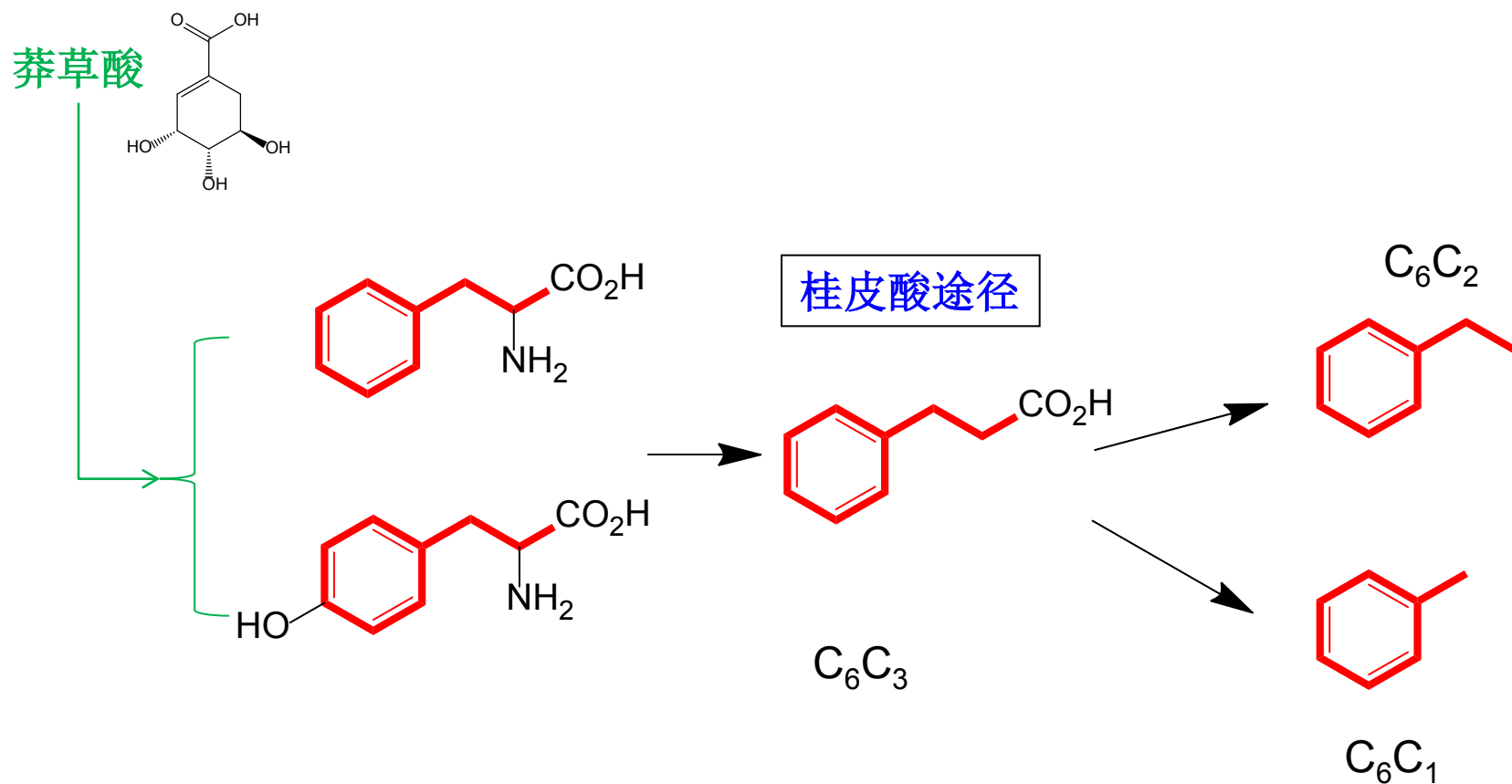
合成机制中的

羟醛反应 (**Aldol reaction**) 和克莱森反应 (**Claisen reaction**) 均可产生 **C—C**

③ **C₅单元**：异戊二烯单元，以异戊二烯为基本构造生成萜类和甾类化合物，经常是通过重排产生，涉及合成途径是为“**MVA途径**”，也有“**非MVA途径**”

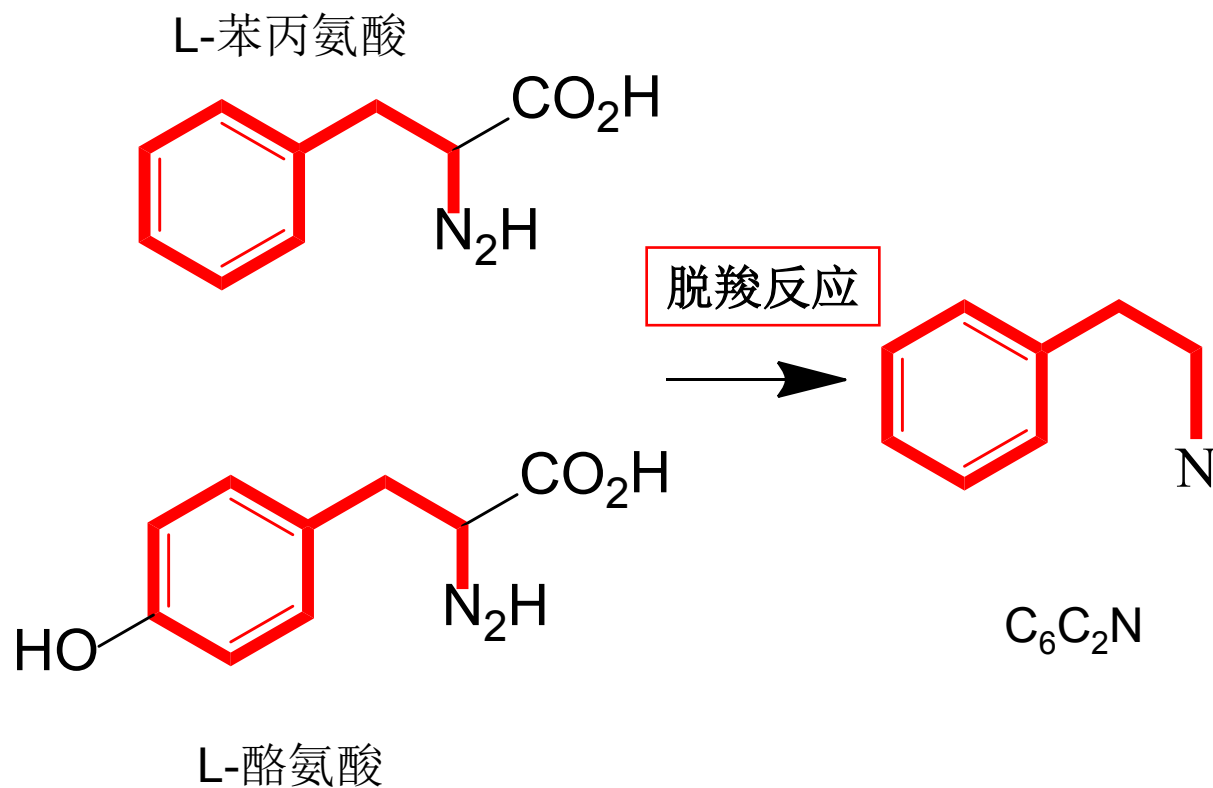


④ C_6C_3 结构单元：苯丙素单元， C_3 支链以饱和、不饱和或氧化状态存在，甚至发生裂解，脱去碳， C_6C_2 和 C_6C_1 是 C_6C_3 修饰后的构造单元

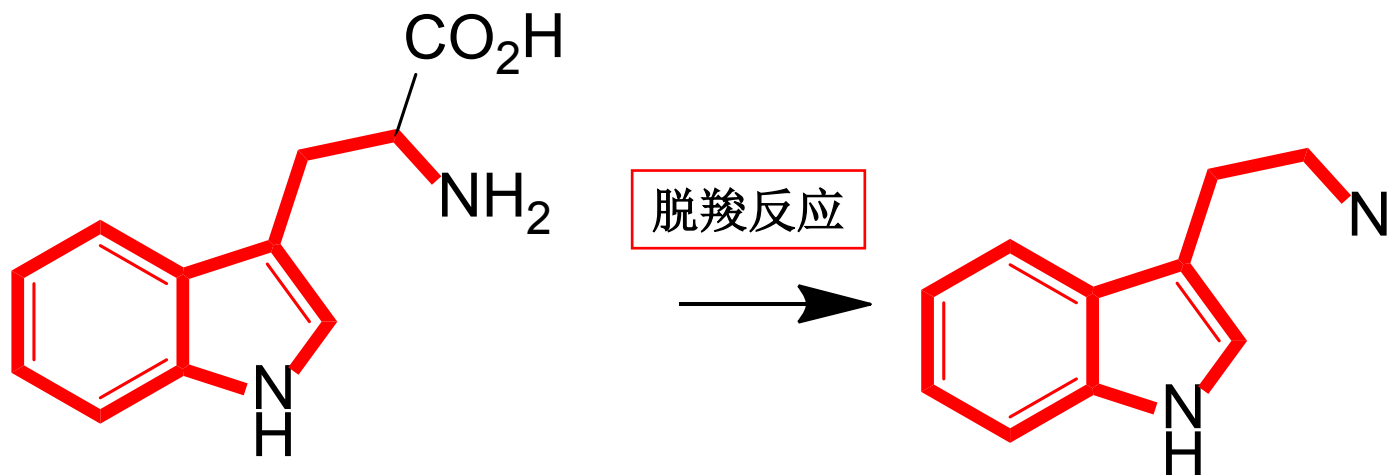


包括脱氨、脱羧、氧化等反应机制

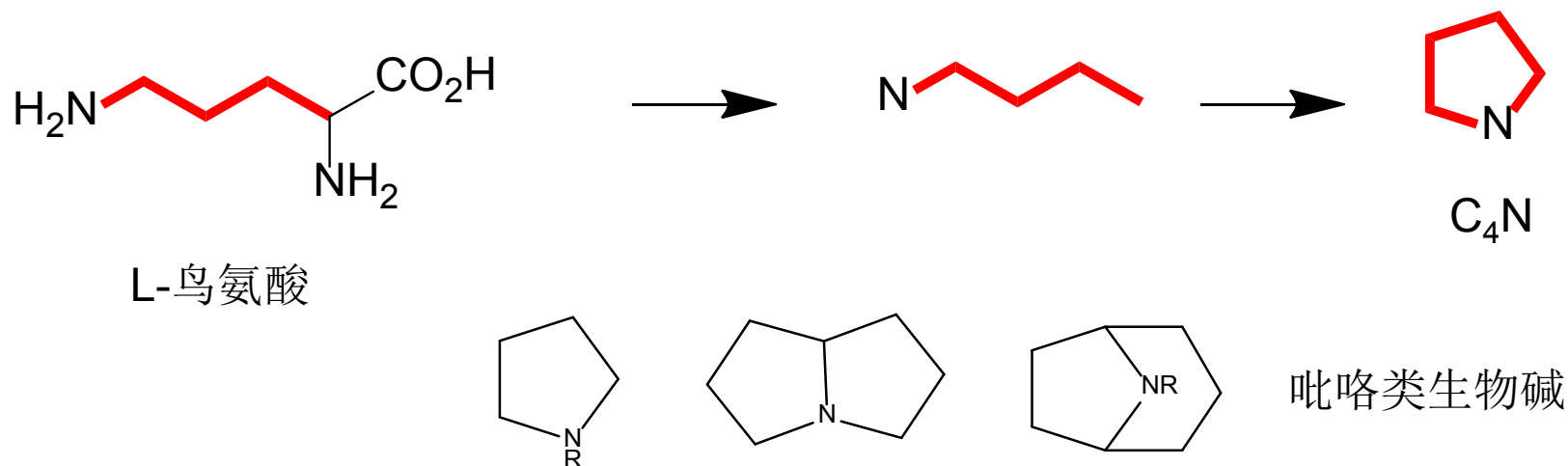
- ⑤ C_6C_2N 结构单元：由L-苯丙氨酸和L-酪氨酸脱去羧基碳形成，由L-酪氨酸的比较常见，氨基酸途径生成苯丙氨酸来源生物碱



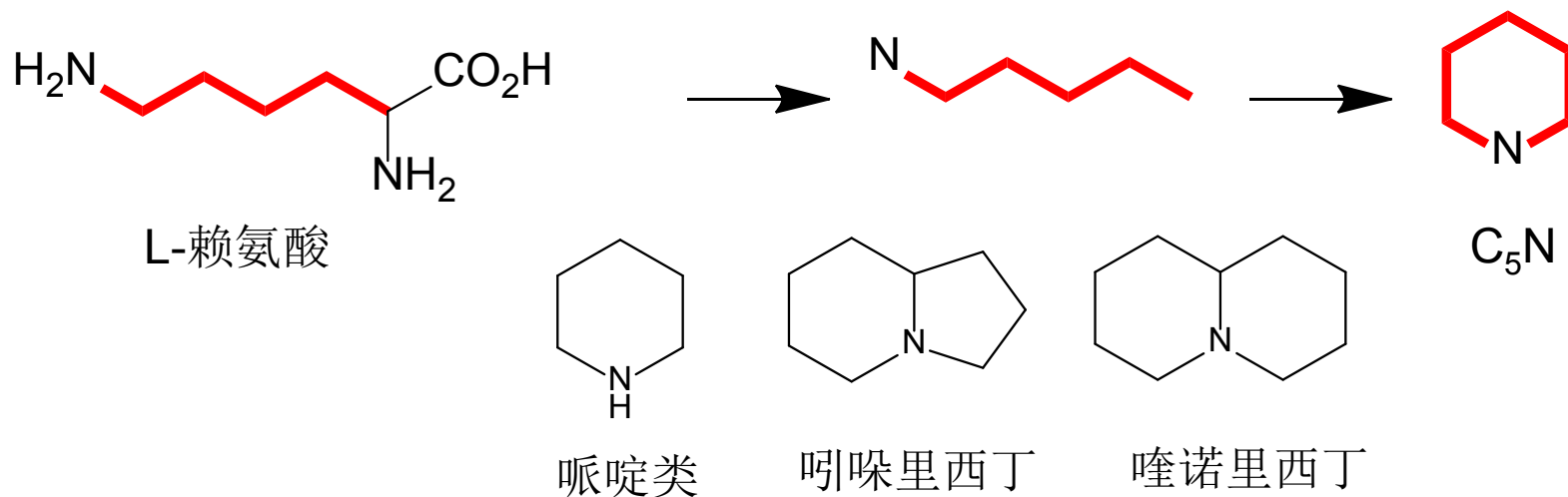
⑥ 吲哚C₂N结构单元：由L-色氨酸脱去羧基碳形成，经氨基酸途径生成吲哚生物碱



⑦ **C₄N**结构单元：常出现在杂环吡咯烷中



⑧ **C₅N**结构单元：常出现在哌啶环中

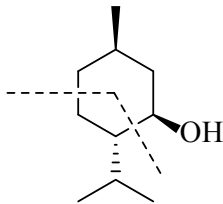


生物合成的基本概念

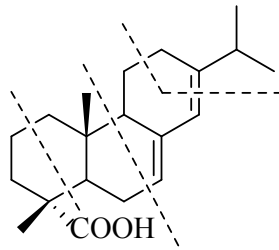
- ◆ 生物合成研究方法
- ◆ 生物合成的生源假说
- ◆ 同位素标记前体喂饲实验
- ◆ 当代生物合成研究内容和方法

生物合成的生源假说

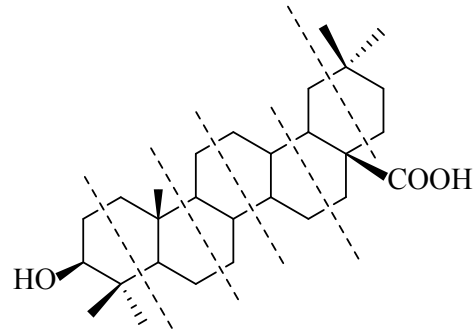
- 挥发油萜类化合物的发现和异戊二烯规则：
天然萜类化合物都是由异戊二烯头尾相连
聚合生成的聚合体



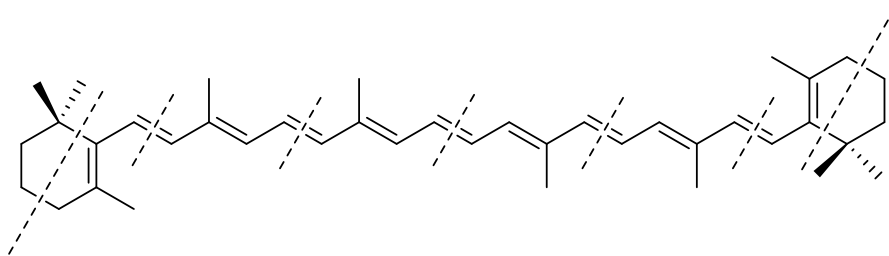
□□



□□□



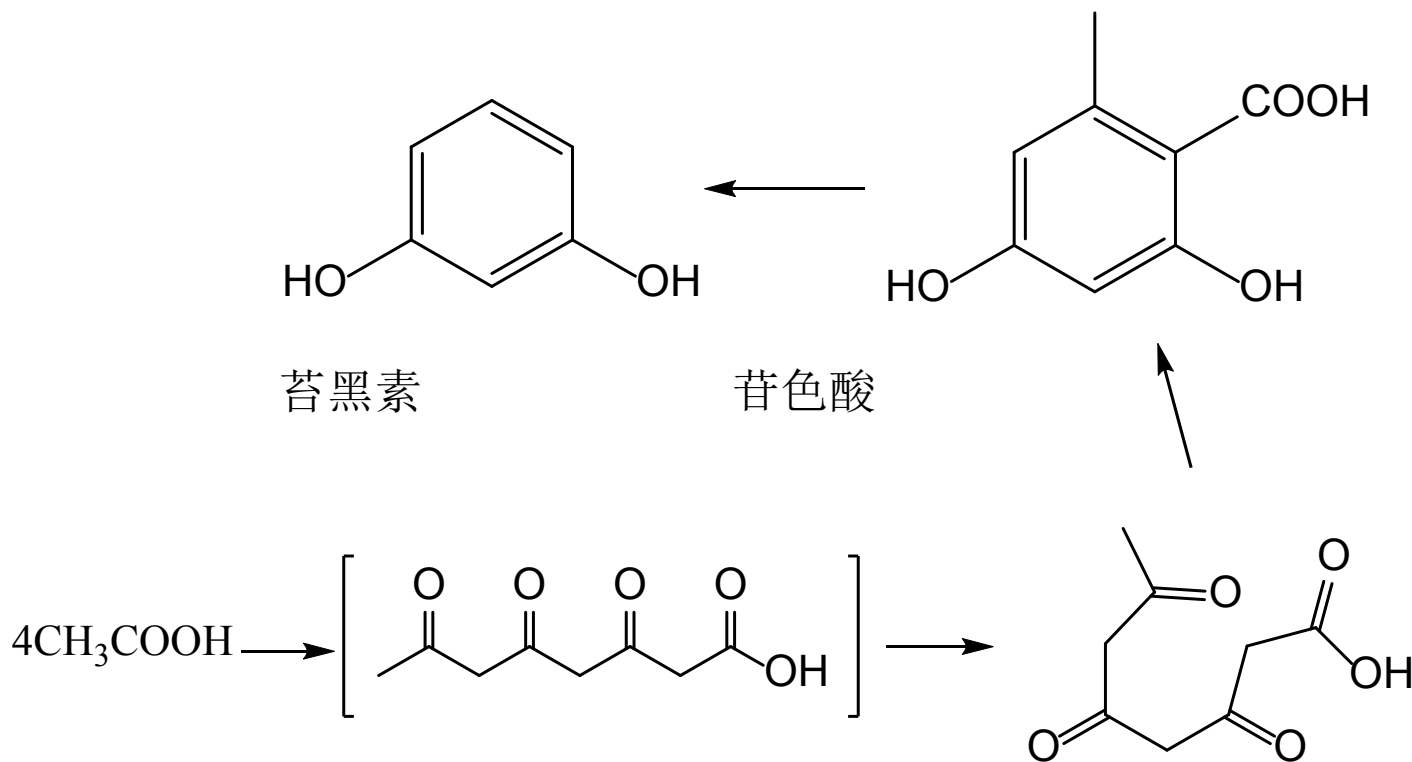
□□□□



β-□□□□

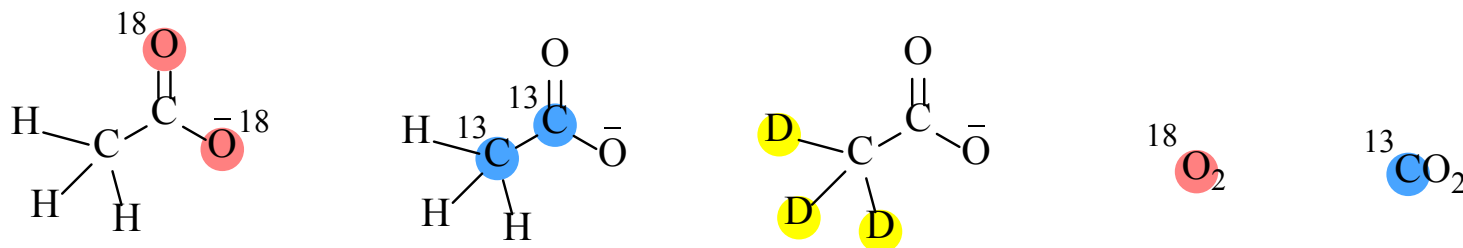
生物合成的生源假说

- 苔黑素类化合物的发现和聚酮理论：聚酮是由乙酰基首尾相连或烯酮（ketene, $\text{CH}_2=\text{C}=\text{O}$ ）聚合生成。



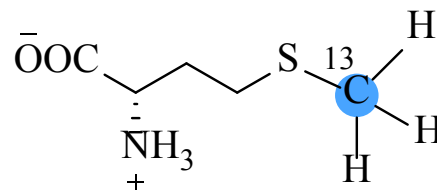
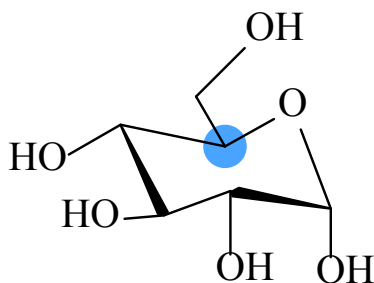
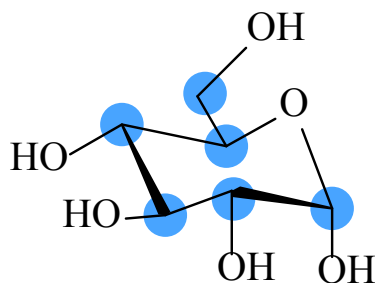
同位素标记前体喂饲实验

阐明了甲戊二羟酸途径并验证了聚酮化合物来源于乙酰的聚合。



同位素标记

同位素标记



同位素标记

同位素标记

常用同位素标记的前体化合物
蓝色为 ^{13}C 标记，红色为 ^{18}O 标记，黄色为氘代标记。

当代生物合成研究内容

- 生合成基因簇的鉴定
- 目标功能基因的验证（基因敲除、异源表达）
- 酶功能分析
- 生合成途径调控
 - 沉默基因挖掘、激活表达
 - 功能基因表达水平调控
 - 生合成基因重组
 - 合成生物学